



Propuesta Técnica

Diseño, desarrollo e implementación de un agente de inteligencia artificial (IA) a través de WhatsApp para brindar apoyo sobre los procedimientos de regularización migratoria a refugiados y migrantes venezolanos en Colombia

Proyecto 'Una Visa por un Sueño' · RFP No. PR10598

Innovations for Poverty Action (IPA) Colombia

30 de julio de 2026

Proponente	Campuslands Full Service
NIT	[PENDIENTE: aportar NIT]
Representante legal	[PENDIENTE: aportar nombre del representante legal]
Dirección	[PENDIENTE: aportar dirección de la empresa]
Contacto	Juan Fernando Yepes · Director Full Service · +57 321 747 7978 · juan.yepes@campuslands.com

1. Entendimiento del requerimiento

IPA Colombia adelanta el proyecto '**Una Visa por un Sueño**', un ensayo controlado aleatorizado (ECA) que evalúa mecanismos de apoyo para migrantes y refugiados venezolanos en su transición del Permiso de Protección Temporal (PPT) al Visado de Residente Permanente (Visa R). El agente de IA que se contrata bajo este RFP constituye el brazo de tratamiento 4 del ensayo: no es un producto comercial, es un instrumento experimental (RFP §1.1, Anexo 11.1.1).

Esta naturaleza experimental impone una restricción que gobierna toda la propuesta: la **estabilidad, consistencia y auditabilidad total del comportamiento del agente durante los 4 meses del estudio son requisitos de validez interna, no características opcionales**. Ningún cambio de modelo, prompt o flujo conversacional puede introducirse sin notificación previa por escrito y aprobación de IPA (RFP §11.1.1, Actividad 1).

El alcance vigente — tras la corrección de la Aclaración P60 del 27 de julio de 2026 — es de **800 usuarios** en fase de escalado, con un piloto previo de ~10 usuarios, un volumen programado de ~12.800 mensajes salientes y un valor de planeación de 14 consultas entrantes por usuario (~11.200 consultas totales) durante 8 semanas de intervención, dentro de un contrato de 4 meses. La propuesta técnica y el costeo de esta oferta usan estas cifras vigentes, no las de 1.000 usuarios que aparecían en un borrador de alcance previo ya superado (ver 00 - Análisis Documental §7).

El RFP exige además, de forma explícita: (i) que las respuestas del agente provengan exclusivamente de la base de conocimiento validada por IPA, sin asesoría legal ni garantías sobre trámites; (ii) un canal de derivación humana y una guardia 24/7 para casos sensibles; (iii) que IPA sea propietaria de todo lo producido, con portabilidad total hacia una organización implementadora aún no definida; y (iv) el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales, dado que las conversaciones de una población migrante en situación vulnerable constituyen datos sensibles. Esta propuesta responde a cada uno de estos ejes, con trazabilidad completa a la matriz de cumplimiento (01) frente al inventario de 70 requerimientos del análisis documental (00).

2. Solución propuesta — descripción por módulos

La solución se organiza en 14 módulos. Cada módulo tiene su(s) línea(s) correspondiente(s) en la estimación de horas (03) y su fila en la matriz de cumplimiento (01); no hay módulos sin horas ni horas sin módulo.

M1. Descubrimiento, arquitectura y línea base funcional

Fase de levantamiento conjunta con IPA al inicio del contrato (Aclaración P40-42): se validan requerimientos funcionales, flujos de interacción, reglas de escalamiento y criterios de aceptación, y se cierra con un acta de línea base aprobada por IPA. No extiende el plazo de 4 meses.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Descubrimiento técnico y de negocio	Talleres con IPA para levantar reglas de negocio, taxonomía de casos sensibles y criterios de aceptación	PLZ-07
Arquitectura y ambientes	Definición de arquitectura de referencia (M3) y aprovisionamiento de 3 ambientes (desarrollo, preproducción, producción)	RNF-01, RNF-03
Acta de línea base funcional	Documento aprobado por IPA que fija el alcance funcional detallado antes de iniciar construcción	PLZ-07

M2. Integración con WhatsApp Business

Provisión, verificación y operación de la cuenta de WhatsApp Business durante el contrato, con escalado planificado del límite de mensajería para poder alcanzar los 800 usuarios (riesgo de ruta crítica identificado en 04 §15).

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Integración con WhatsApp Business Platform	Conexión vía Cloud API / BSP autorizado por Meta; manejo de mensajes de texto, imagen y video	RF-02, TEC-01
Provisión y verificación de negocio	Alta de la cuenta y el número, verificación de negocio ante Meta, escalado de límite de mensajería (250→800+ destinatarios/24h)	TEC-06, RNF-10
Plantillas y campañas programadas	Plantillas de contenido semanal aprobadas por Meta como utility, con envío escalonado en varios días si el límite lo exige	RF-19

M3. Motor conversacional del agente de IA

Núcleo del agente: orquestación del modelo de lenguaje, grounding estricto sobre la base de conocimiento y guardrails de seguridad conversacional. Arquitectura elegida: **carga de la base de conocimiento completa en el contexto de cada consulta (no RAG)**, justificada en 04 §1 y 05 por el tamaño reducido de la KB (~14.000 tokens) y la prioridad de eliminar el riesgo de recuperación incompleta frente a una población vulnerable.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Orquestación del agente	Enrutamiento de mensajes entrantes/salientes, gestión de sesión conversacional por usuario	RF-01, RF-19
Grounding sobre la base de conocimiento	El agente responde exclusivamente con contenido validado por IPA; rechaza lo no soportado	RF-07
Cortafuegos de asesoría legal	Reglas explícitas de rechazo para preguntas de asesoría legal o garantías de aprobación de visado	RF-13
Restricción a usuarios asignados	El agente solo interactúa con la lista de números que IPA entrega para el grupo de tratamiento 4	RF-18
Manejo de español coloquial	Instrucciones y pruebas específicas para variantes del español venezolano y latinoamericano	RF-15

M4. Base de conocimiento

Ingesta, estructuración, versionado y publicación de la base de conocimiento que IPA entrega al inicio del contrato (orientación semanal, FAQ, elegibilidad, documentación, costos y plazos).

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Estructuración de la KB	Normalización de los documentos guía de IPA en un formato consultable por el agente	RF-06
Control de versiones	Manifiesto de release por cada cambio de KB, prompts, flujos o configuración del modelo	RF-04, RNF-05
Publicación incremental con aprobación de IPA	Mecanismo para publicar actualizaciones aprobadas sin redistribución completa del agente	RF-08

M5. Manejo de consultas no resueltas y casos sensibles

Dos rutas de escalamiento distintas exigidas por el RFP: canal humano para consultas no sensibles no resueltas (SLA 4 horas hábiles), y guardia 24/7 para casos sensibles (notificación ≤15 minutos).

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Canal humano no sensible	Equipo de Campuslands responde manualmente dentro de 4 horas hábiles (L-V 8:00-17:00 Colombia) con base en contenido validado; si no está en la KB, escala a IPA	RF-09, OPS-01
Clasificador de casos sensibles	Detección de emergencias legales, riesgo para la seguridad del usuario, señales de angustia o situaciones legales complejas, según taxonomía validada por IPA	RF-10
Guardia 24/7 y notificación redundante	Notificación a IPA en ≤15 minutos por WhatsApp y correo, con identificador, fecha/hora, tipo de caso y transcripción	RF-10, TEC-07, OPS-02
Reporte de señales de abandono	Identificación y reporte semanal de inactividad/abandono	RF-11

M6. Integración de contenido multimedia

Biblioteca versionada de imágenes y videos que IPA entrega en formato final, alojados directamente en la infraestructura del agente (no por enlaces, conforme Aclaración P23) e integrados en los flujos conversacionales.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Biblioteca multimedia versionada	Almacenamiento y versionado del contenido audiovisual entregado por IPA	RF-20
Integración en flujos conversacionales	Envío contextual de imágenes y video según el punto de la conversación	RF-01, RF-20

M7. Evaluación de precisión

Arnés de evaluación construido por Campuslands, con clave de respuestas validada por expertos de IPA, ejecutado antes del piloto y monitoreado durante todo el estudio.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Conjunto de preguntas representativas	50-150 preguntas construidas por Campuslands, cubriendo los temas de la ruta migratoria	RF-12
Definición conjunta del umbral de precisión	Umbral mínimo, definiciones operativas de respuesta correcta/incorrecta/rechazada y criterios diferenciados por riesgo, acordados con IPA antes del piloto	RF-14
Medición continua y ventana de remediación	Reporte de tasas de acierto durante desarrollo, piloto e implementación; ventana de 1-2 semanas si no se alcanza el umbral	RF-14

M8. UX y accesibilidad para baja alfabetización

Diseño conversacional orientado a un nivel de lectura accesible, validado con las pruebas de usabilidad del piloto.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Diseño de conversación de baja alfabetización	Mensajes cortos, vocabulario simple, confirmaciones frecuentes; nivel de lectura objetivo declarado y medido	RF-15
Pruebas de usabilidad en el piloto	Validación con los ~10 usuarios del piloto antes de escalar	RF-15, RF-16

M9. Registro, auditoría, exportación y reportería

Instrumentación completa del agente para producir los datos operativos que el equipo de investigación de IPA necesita, sin que Campuslands participe en la evaluación de impacto del estudio (responsabilidad exclusiva de IPA).

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Registro estructurado de conversaciones	Timestamp, ID seudonimizado según protocolo IRB, versión del agente activa	RF-05, TEC-05
Exportación en formato estructurado	Exportación CSV bajo solicitud y al finalizar el contrato	RF-05
Panel de observabilidad	Métricas de precisión, tasa de rechazo, resolución, entrega, volumen y errores	RNF-04, OPS-05

M10. Seguridad, protección de datos y cumplimiento

Arquitectura de seguridad y de tratamiento de datos personales, alineada con la Ley 1581 de 2012 y las exigencias específicas del RFP para datos de sujetos humanos en investigación.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Autenticación, autorización y segmentación	Control de acceso por rol en el panel de administración; APIs protegidas	RNF-06
Cifrado en tránsito y en reposo	TLS en todas las comunicaciones; cifrado en reposo en base de datos y almacenamiento de objetos	RNF-07
Declaración de residencia y subprocesadores	Ubicación de almacenamiento/procesamiento y transferencia al proveedor del modelo de lenguaje, declaradas explícitamente	RNF-08
Garantía de no entrenamiento con datos de conversación	Se acreditan los términos comerciales vigentes de Anthropic	RNF-09
Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA)	Carta de aceptación de firma de DPA conforme Ley 1581/2012	ADM-04

M11. Infraestructura, despliegue y operación

Infraestructura en la nube dimensionada de forma sobria para el volumen del estudio, con tres ambientes y observabilidad activa durante toda la operación.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Ambientes	Desarrollo, preproducción (datos sintéticos) y producción	RNF-01
Alta disponibilidad y balanceo de carga	Balanceador de carga, réplicas del servicio, recuperación automática ante fallos	RNF-03
Dimensionamiento contra el volumen exigido	Validado contra ~12.800 mensajes salientes y ~11.200 consultas entrantes, con altas escalonadas en 8 semanas	RNF-02

M12. Piloto y despliegue escalado

Ejecución de las dos fases exigidas por el RFP: piloto de validación y escalado a la intervención principal.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Fase piloto (~10 usuarios)	Prueba de claridad, precisión y navegación con el grupo que defina IPA; informe con recomendación go/no-go	RF-16
Fase de implementación (~800 usuarios)	Despliegue escalonado con monitoreo continuo de entrega, volumen, resolución, abandono y precisión	RF-17

M13. Transferencia de conocimiento y traspaso

Paquete de traspaso completo a la organización implementadora que IPA designe, con soporte de estabilización de 30 días posteriores al traspaso (fuera del plazo de 4 meses del contrato principal).

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Documentación e inventario de activos	Manuales de procedimientos, arquitectura documentada, inventario de PI preexistente/reutilizable de Campuslands	RF-21, ADM-05
Capacitación a la organización implementadora	Sesiones teóricas y prácticas; perfiles y número de sesiones se acuerdan una vez IPA defina la organización receptora	RF-21
Migración de cuenta y número de WhatsApp	Transferencia formal de la cuenta de WhatsApp Business y el número asociado	TEC-06
Soporte de estabilización (30 días)	Acompañamiento posterior al traspaso, fuera del plazo de 4 meses	PLZ-06, OPS-03

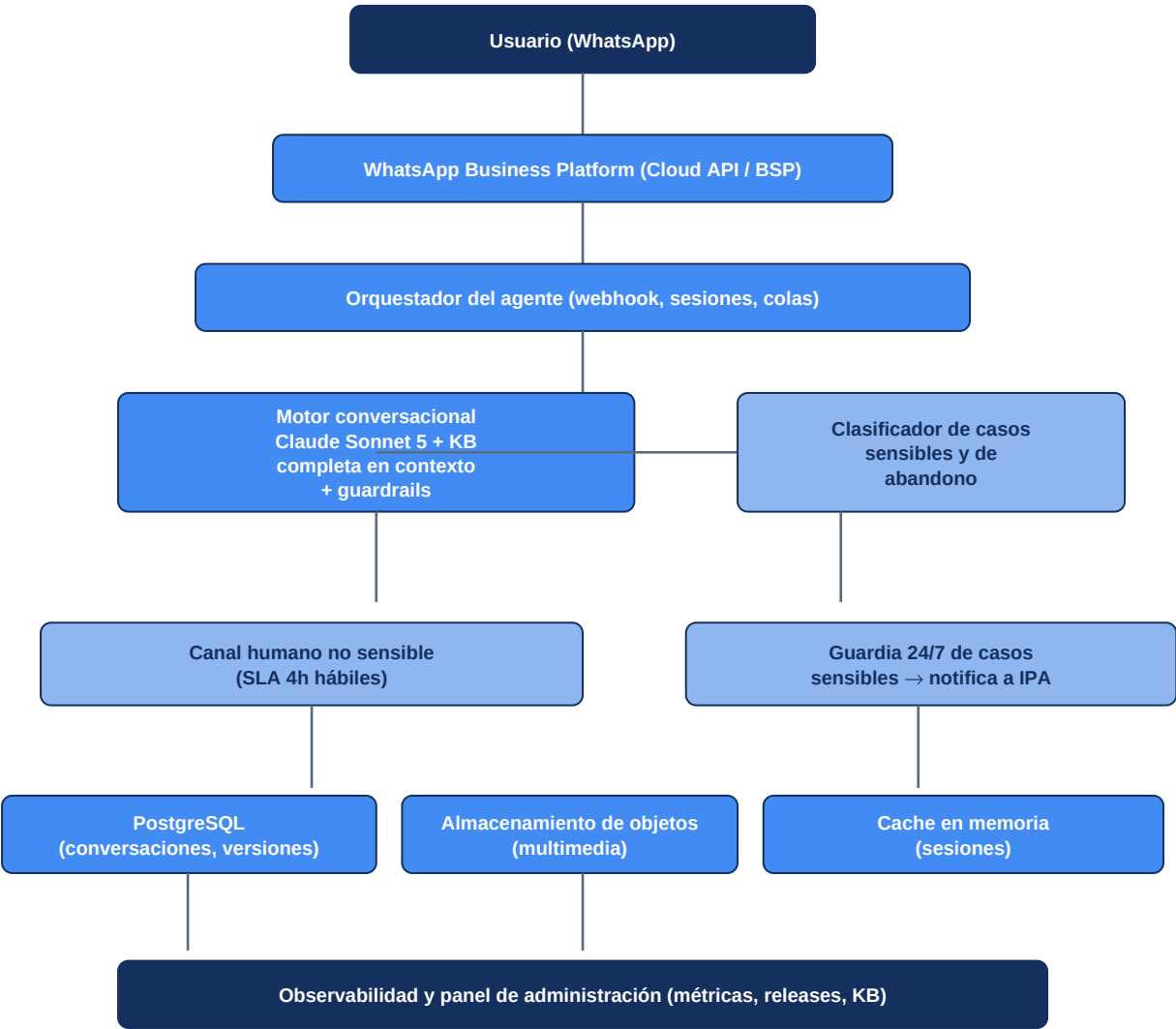
M14. Gestión de proyecto y coordinación con IPA

Capa transversal de gobierno del proyecto durante los 4 meses de ejecución.

Funcionalidad	Detalle técnico	Requerimientos
Gestión de proyecto	Planeación, seguimiento, gestión de riesgos y control de cambios de alcance	PLZ-02
Coordinación operativa y reportes a IPA	Reportes periódicos de avance, aprobación de cambios y coordinación de insumos de IPA	PLZ-08

3. Arquitectura de la solución

La arquitectura prioriza tres atributos exigidos explícitamente por el RFP: auditabilidad total (control de versiones de cada componente que determina el comportamiento del agente), grounding estricto (cero riesgo de responder con información no validada por IPA) y operación sobria (el volumen del estudio —800 usuarios, 8 semanas— no requiere una plataforma sobredimensionada).



IPA: entrega KB validada, aprueba cambios, recibe notificaciones y reportes

Justificación de decisiones de arquitectura

Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
Base de conocimiento completa en contexto (no RAG)	RAG con recuperación por fragmentos	La KB del proyecto es pequeña (~14.000 tokens, RFP p.24). La diferencia de costo entre ambas arquitecturas es marginal frente al tamaño de esta oferta; cargar la KB completa elimina el riesgo de omitir contenido aprobado relevante, un riesgo crítico al tratarse de información migratoria para población vulnerable.

Decisión	Alternativas consideradas	Justificación
Claude Sonnet 5 (Anthropic) como modelo principal	Modelos de menor costo (Haiku) o mayor capacidad de razonamiento (Opus)	Sonnet es el punto de equilibrio recomendado para conversación y grounding sobre base de conocimiento (ver wiki interna de costeo de IA); Haiku arriesga calidad de grounding en un dominio de alto impacto, Opus no se justifica en costo para una tarea de recuperación/redacción acotada.
Sin razonamiento extendido en la respuesta al usuario	Activar razonamiento extendido para toda consulta	Prioriza latencia baja en una interfaz de mensajería y costo predecible. Se documenta como palanca disponible si la evaluación de precisión del piloto muestra que se necesita para casos específicos (p. ej. clasificación de casos sensibles).
Infraestructura en contenedores con 3 ambientes	Serverless / funciones	El volumen del estudio (≤ 800 usuarios) no exige autoescalado agresivo; contenedores dan control total sobre el ciclo de vida del agente, indispensable para la trazabilidad exigida por el diseño experimental del ECA.

El stack tecnológico específico (proveedor de nube, framework de orquestación) se confirma en la fase de descubrimiento (M1) con base en los estándares de Campuslands; el diseño aquí descrito es agnóstico de proveedor de nube y cumple los requisitos no funcionales del RFP independientemente de esa elección.

4. Componente de inteligencia artificial

El alcance del RFP requiere IA generativa de forma explícita e inequívoca: un agente conversacional que responde en lenguaje natural sobre una base de conocimiento validada, con capacidad de clasificación de casos sensibles y generación de respuestas contextualizadas. Esta conclusión y su justificación completa están en 04 - Consideraciones Técnicas §7.

Modelo propuesto: Claude Sonnet 5 (Anthropic), vía API comercial de primera parte, para la generación conversacional y el grounding sobre la base de conocimiento (M3). El costo de tokens de este componente, con el escenario común de supuestos que exige el RFP (Anexo 11.3, p.30-31: ~20.200 tokens de entrada / ~350 de salida por consulta bajo KB completa) y con caché de prompt aplicado al system prompt y a la KB (estáticos en cada consulta), se detalla en **05 - Analisis IA y Tokens.xlsx**, con tres escenarios (conservador, esperado, alto) y la fecha de verificación de precios.

El costo de IA de este componente está incorporado en los componentes 2 y 3 del formulario de propuesta económica (06 y 07), conforme a la estructura corregida por la Aclaración P15.

5. Seguridad y cumplimiento

Las conversaciones de migrantes y refugiados vinculadas a números de teléfono son datos personales sensibles bajo la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios (1377/2013, 1074/2015). La arquitectura de seguridad de esta propuesta responde punto por punto a los subcriterios D1-D4 del RFP (15 puntos de la evaluación):

Subcriterio RFP	Cómo se cumple
D1 · Arquitectura de seguridad	Segmentación por ambiente, autenticación y autorización por rol en el panel administrativo, gestor de secretos para credenciales, APIs protegidas.
D2 · Cifrado y subprocesadores	TLS en tránsito; cifrado en reposo en base de datos y almacenamiento de objetos; políticas de retención alineadas al periodo del estudio; lista de subprocesadores documentada (proveedor de WhatsApp/Meta y proveedor del modelo de lenguaje/Anthropic).
D3 · Residencia de datos	Se declara explícitamente la región de almacenamiento/procesamiento y la transferencia internacional al proveedor del modelo de lenguaje, permitida por la Ley 1581/2012 bajo condiciones (Aclaración P21).
D4 · No entrenamiento con datos de conversación	Se acreditan los términos comerciales vigentes de Anthropic, que no entrena modelos con datos de clientes de la API comercial por defecto.

Adicionalmente, Campuslands acepta suscribir el Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) exigido por IPA (RFP §5.2-X) y aportará la documentación que el Comité de Ética (IRB) de IPA requiera para soportar el cumplimiento normativo en protección de datos (Aclaración P14).

6. Metodología de trabajo

Se propone Scrum con sprints de 2 semanas, adaptado a las restricciones específicas de este proyecto: todo cambio a prompts, flujos, configuración del modelo o base de conocimiento requiere notificación previa por escrito y aprobación de IPA antes de publicarse (RFP §11.1.1), lo que se incorpora como una puerta de aprobación explícita en la definición de "terminado" de cada historia relacionada con el comportamiento del agente.

Elemento	Enfoque
Ceremonias	Sprint planning, daily, sprint review con IPA cuando el sprint incluya cambios de comportamiento del agente, retrospectiva.
Gestión de requerimientos	Backlog trazado 1:1 contra la matriz de cumplimiento (01); todo cambio de alcance se documenta y se acuerda por escrito.
Control de cambios de comportamiento del agente	Ningún cambio a prompts/flujos/modelo/KB se publica sin aprobación previa y por escrito de IPA, con manifiesto de versión (M4).
Estrategia de pruebas	Pruebas unitarias e integración del orquestador; arnés de evaluación de precisión (M7) con clave validada por IPA; UAT conjunta antes de cada hito de entrega.
Gestión de riesgos	Registro de riesgos con probabilidad, impacto y mitigación (ver 04 §15), revisado en cada sprint review.
Gobierno y comunicación	Reportes periódicos de avance a IPA; canal de coordinación para aprobaciones de KB, prompts y casos sensibles.

7. Cronograma

El cronograma está alineado con los seis entregables y sus fechas exigidas por el RFP §6, y validado contra la estimación de horas (03) y el equipo propuesto (sección 8) — ver el cálculo de factibilidad en 03 §Validación.

Hito	Semana	Entregable(s) asociado(s)	Fecha (desde firma)
Fase de levantamiento y línea base	1-2	Acta de línea base funcional (M1)	Semana 1-2
Construcción del agente e integración de KB	1-4	—	Días 1-30
Entregables 1-3	4	Agente funcional, documentación, informe de precisión pre-piloto	Día 30
Fase piloto (~10 usuarios)	5-6	Ajustes de piloto	Días 31-45
Entregable 4	8-9	Informe piloto con recomendación go/no-go	Día 60
Despliegue y escalado (~800 usuarios)	9-17	Monitoreo continuo	Días 60-120
Entregables 5-6	17	Informe de despliegue, paquete de traspaso	Día 120
Soporte de estabilización	18-21	Acompañamiento posterior al traspaso	Días 120-150 (fuera del contrato principal)

Dependencias de IPA: el cronograma asume que IPA entrega al inicio del contrato la base de conocimiento validada, el contenido multimedia en formato final, la clasificación de casos sensibles y las reglas de seudonimización (Aclaración P10). Un retraso en estos insumos extiende proporcionalmente el plazo del entregable dependiente, sin penalización para Campuslands, conforme lo confirma la Aclaración P10.

8. Equipo de trabajo

El equipo propuesto corresponde a las especialidades de la estimación de horas (03). La dedicación exacta por semana se detalla en ese archivo; aquí se presenta el rol, su responsabilidad principal en este proyecto y su correspondencia con los módulos.

Especialidad	Rol en este proyecto	Módulos donde participa
DB (Líder/Arquitecto/Scrum)	Liderazgo técnico, arquitectura de la solución, gestión de riesgos y coordinación con IPA	M1, M3, M10, M11, M14
BS (BackEnd Senior)	Orquestación del agente, integración con WhatsApp, guardrails, seguridad	M2, M3, M5, M10, M11
IA (BackEnd IA)	Diseño de prompts, grounding sobre KB, clasificador de casos sensibles, arnés de evaluación	M3, M4, M5, M7
BM (BackEnd Semi-Senior)	Registro/auditoría, exportación de datos, panel de observabilidad, base de conocimiento	M4, M6, M9
UX	Diseño conversacional de baja alfabetización, pruebas de usabilidad	M8
QA	Pruebas funcionales, ejecución del arnés de precisión, UAT	M7, M12
IM (Implementación/Capacitación)	Piloto, despliegue, documentación, capacitación y traspaso	M12, M13

■ **Hojas de vida del equipo asignado (exigidas por RFP §3, criterio B1):** aportar los perfiles reales de las personas que Campuslands asignará al proyecto.

■ **Experiencia corporativa acreditable (criterio C, 20 puntos):** años de experiencia en desarrollo de software/IA, y evidencia de al menos 2 proyectos de agentes de IA generativa, 2 de integración con canales conversacionales oficiales y 2 de despliegue multiusuario — con nombre del cliente/proyecto, fechas y, si es posible, un demo que IPA pueda probar (RFP §5.1 C1-C5).

9. Operación, soporte y garantía

Elemento	Alcance propuesto
Canal humano no sensible	SLA de 4 horas hábiles (L-V 8:00-17:00 hora Colombia), dotado y operado por Campuslands durante los 4 meses del contrato, con tasa de derivación declarada del 15% (ver 04 y 07).
Guardia 24/7 de casos sensibles	Monitoreo continuo de la vía de notificación (WhatsApp + correo) durante toda la operación, con respuesta ≤15 minutos.
Soporte de estabilización	30 días posteriores al traspaso a la organización implementadora, fuera del plazo de 4 meses del contrato principal.
Mantenimiento posterior al traspaso (opcional)	Cotizado de forma informativa en el Componente 7 del formulario económico; no forma parte del total evaluado (RFP p.31) ni de la ejecución del contrato principal.

10. Supuestos, exclusiones y dependencias

Supuestos declarados

- Arquitectura de KB completa en contexto (no RAG), justificada en la sección 3.
- Sin uso de razonamiento extendido en la respuesta al usuario (justificado en la sección 3).
- Tasa de derivación al canal humano declarada: 15% de las consultas totales (decisión de Campuslands, con impacto directo en el Componente 2 del formulario económico, que se cotiza como valor global fijo).
- Factor de conversión horas↔días: 8 horas = 1 día hábil (ver 03 - Estimacion de Horas).
- No se propone pago anticipado en esta oferta.

Exclusiones

- Producción de contenido multimedia: IPA entrega el material en formato final; Campuslands solo lo integra (Aclaración P23).
- Procesamiento de audio/notas de voz entrantes de los usuarios: fuera de alcance (Aclaración P38).
- Evaluación del impacto de la intervención del ECA: es responsabilidad exclusiva de IPA.
- Atención directa de casos sensibles ante el usuario: es responsabilidad de IPA o de la organización implementadora, no de Campuslands.
- Costos posteriores a la transferencia a la organización implementadora: quedan fuera del contrato principal (Componente 7, informativo).

Dependencias de IPA

- Entrega, al inicio del contrato, de: base de conocimiento validada, contenido multimedia en formato final, clasificación de casos sensibles con mensajes aprobados, protocolo del Comité de Ética y reglas de seudonimización (Aclaración P10).
- Lista de números telefónicos autorizados del grupo de tratamiento 4 (Aclaración P13).
- Definición conjunta del umbral mínimo de precisión antes del piloto (Aclaración P11, P43-45).
- Aprobación oportuna de cambios a prompts, flujos, configuración del modelo y base de conocimiento durante todo el estudio.

11. Anexos

Esta propuesta técnica se complementa con los siguientes anexos, entregados como archivos independientes dentro del mismo paquete de radicación:

- 01 - Matriz de Cumplimiento.xlsx
- 03 - Estimacion de Horas.xlsx
- 04 - Consideraciones Tecnicas.md
- 05 - Analisis IA y Tokens.xlsx

■ *Anexos exigidos por el RFP que dependen de datos reales de la empresa y no pueden generarse desde este agente: certificado de existencia y representación legal, RUT 2026, cédula del representante legal, estados financieros comparativos de 2 años, certificación bancaria 2026, tres certificaciones de contratos similares a nombre de Campuslands, certificado de antecedentes judiciales del representante legal, hojas de vida del equipo propuesto, y el formato Rendimiento pasado (Anexo 10.4 del RFP).*